DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL

Sistema de Gestión de Ferretería

Materia: Análisis y Desarrollo de Sistemas
Alumno: Mateo Schinocca, Mateo Villegas, Luciano Cadima, Jimena Aysana, Felipe Luchetta
Cliente: Ferretería Ejemplo S.A.
Proveedor: Equipo de Desarrollo
Fecha: 11 de mayo de 2026
Versión: 1.0

DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL

Sistema de Gestión de Ferretería

Materia: Análisis y Desarrollo de Sistemas
Alumno: [Tu nombre]
Cliente: Ferretería Ejemplo S.A.
Proveedor: Equipo de Desarrollo
Fecha: 20 de abril de 2026
Versión: 1.0

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito

Contexto

Nuestro proyecto está orientado al desarrollo de un sistema web para una marca de ropa. Actualmente, la marca comercializa sus productos a través de plataformas como Tienda Nube y redes sociales, principalmente TikTok.

Problema General

En la actualidad, la marca presenta dificultades en la gestión de sus productos y en el alcance hacia nuevos clientes. La dependencia de plataformas externas y redes sociales genera una organización limitada, dificultando el control del stock, la administración de ventas y la expansión del negocio.

Justificación

El desarrollo de un sistema web propio permitirá:

- Centralizar la gestión de productos.
- Mejorar la organización interna.
- Ampliar el alcance a nivel nacional.
- Automatizar procesos de venta.
- Brindar una mejor experiencia al usuario.

Esto permitirá que la marca crezca de manera más profesional y eficiente.

1.2 Alcance del sistema

Desarrollar un sistema web de e-commerce que permita gestionar productos, usuarios y ventas de una marca de ropa.

El sistema incluirá:

- Gestión de usuarios.
- Visualización de productos.
- Sistema de login.
- Sistema de compras/pagos.

1.3 Exclusiones (MUY IMPORTANTE)

Las siguientes funcionalidades **NO están incluidas en este proyecto**:

- Integración con sistemas contables.
- Aplicación móvil.
- Logística de envíos automatizada.

Cualquier funcionalidad no especificada en este documento se considera fuera del alcance.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

2.1 Tipo de sistema

Aplicación web accesible desde navegador (Chrome, Edge, etc.).

2.2 Usuarios del sistema

Administrador

El admin revisa la competencia para ver que tienen y optimizar la pagina para hacerla única y útil, cuando los clientes tienen dudas o preguntas sobre algo de la compra o la página, el admin las responde. Cuando un cliente nuevo se registra, el admin lo agrega a la base de datos, si el cliente se da de baja, el mismo admin borra al cliente de la base de datos. El administrador también gestiona las ventas, los métodos de pago, las promos y todo los envíos. También gestiona los productos, el admin puede agregar, eliminar y modificar los productos, además de manejar el stock en la página y actualizarlo.Además de asegurar la seguridad de la página

Empleado

- Registra ventas
- Consulta productos y stock
- Ayuda al admin con las tareas

3. REQUISITOS FUNCIONALES (DETALLADOS)

1. Gestión de Usuarios y Seguridad (Accesos)

- RF-01 El sistema debe permitir el registro de usuarios con nombre, email, contraseña y teléfono.
- RF-02 El sistema debe permitir login y logout con credenciales.
- RF-03 El sistema debe distinguir roles básicos: cliente (comprador) y administrador (gestión de catálogo y pedidos).
- RF-04 El sistema debe permitir compras como invitado sin registro obligatorio.

2. Gestión de Datos (ABM / CRUD)

- RF-05 El sistema debe permitir el alta, baja, modificación y consulta de productos (nombre, descripción, precio, imágenes, categoría, stock).
- RF-06 El sistema debe permitir el alta, modificación y consulta de categorías de productos.
- RF-07 El sistema debe permitir registrar y consultar datos de clientes (solo los necesarios para la compra y seguimiento).

3. Procesos de Negocio (Operaciones)

- RF-08 El sistema debe permitir navegar y filtrar el catálogo por categoría, precio o palabra clave.
- RF-09 El sistema debe permitir agregar productos al carrito con cantidad y calcular subtotal.
- RF-10 El sistema debe persistir el carrito durante la sesión del usuario.
- RF-11 El sistema debe permitir completar el checkout con datos de envío y método de pago.
- RF-12 El sistema debe registrar órdenes de compra con estado (pendiente, pagada, enviada, entregada).
- RF-13 El sistema debe permitir al administrador actualizar el estado de las órdenes

4. Reportes y Salidas de Información

- RF-14 El sistema debe mostrar al administrador un listado de órdenes con filtros por estado y fecha.
- RF-15 El sistema debe generar comprobantes imprimibles de orden de compra.

5. Integraciones

- RF-16 El sistema debe integrar un medio de pago electrónico predominante en Argentina (simulado o real según avance).
- RF-17 El sistema debe permitir envío de notificaciones básicas por email (confirmación de orden, cambio de estado).

4. REQUISITOS NO FUNCIONALES

1. Usabilidad (UX)

- RNF-01 El sistema debe ser intuitivo para usuarios sin experiencia técnica (padres jóvenes).
- RNF-02 El proceso de compra no debe superar 5-6 pasos principales.

2. Interfaz y Estética (UI)

- RNF-03 El diseño debe ser limpio, con colores suaves y elementos visuales atractivos para el segmento infantil.
- RNF-04 El sistema debe ser responsive (prioridad mobile).

3. Portabilidad y Adaptabilidad

- RNF-05 El sistema debe funcionar en navegadores modernos (Chrome, Edge, Safari).

4. Rendimiento

- RNF-06 Las consultas al catálogo y carga de páginas no deben superar 3 segundos.

5. Seguridad y Privacidad

- RNF-07 El sistema debe almacenar contraseñas de forma segura (hashing).
- RNF-08 Los datos personales deben cumplir con normas básicas de protección de datos.

6. Disponibilidad y Fiabilidad

- RNF-09 El sistema debe ser estable durante el uso normal.

7. Soporte y Mantenimiento

- RNF-10 El código debe estar organizado y documentado para futuras modificaciones.

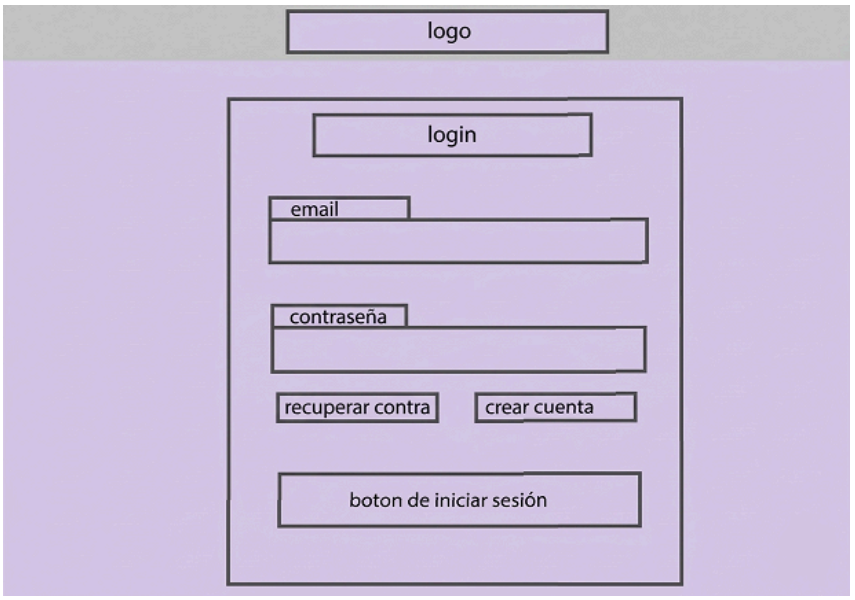
5. INTERFAZ DEL SISTEMA (DESCRIPCIÓN)

El objetivo de esta sección es definir los lineamientos visuales y de experiencia de usuario del sistema de gestión de ferretería, asegurando una interfaz clara, consistente y fácil de utilizar para todos los perfiles de usuario.

El sistema contará con los siguientes módulos:

- Pantalla de login
- Panel principal (dashboard)}
- Módulo de productos
- Módulo de ventas
- Módulo de clientes
- Módulo de reportes

5.1 Pantalla de Login



Descripción

Ventana con el logo de la tienda, espacios para que el usuario ingrese su mail y contraseña, botones que llevan a otra página con otra función que son recuperar contraseña y crear cuenta y el botón que inicia sesión.

Comportamiento esperado

- Validación de usuario y contraseña
- Mensaje de error si los datos son incorrectos

5.2 Alcance del diseño

El diseño del sistema incluirá:

- Distribución de elementos en pantalla (layout)
- Definición de colores institucionales
- Tipografía utilizada

- Estilo de botones, formularios y tablas
- Experiencia de navegación entre módulos

El diseño visual final podrá presentar ajustes menores durante el desarrollo, siempre respetando la estructura y funcionalidad definida en este documento.

Componentes de interfaz

Botones:

- Diseño claro y visible
- Colores diferenciados según acción
- Texto descriptivo (ej: “Guardar”, “Eliminar”, “Confirmar venta”)

Campos de entrada (formularios):

- Etiquetas visibles y claras
- Validaciones en tiempo real
- Mensajes de error comprensibles

Tablas:

- Información organizada en filas y columnas
- Acciones visibles (editar, eliminar)
- Lectura rápida para uso operativo

5.4 Usabilidad

El sistema deberá cumplir con los siguientes principios:

- Facilidad de uso para usuarios sin conocimientos técnicos
- Reducción de pasos en tareas frecuentes (ej: registrar venta)
- Mensajes claros ante errores o acciones exitosas
- Navegación simple e intuitiva

Se prioriza un diseño orientado a la eficiencia operativa del negocio.

5.5 Consistencia

El sistema deberá mantener consistencia visual y funcional en todas las pantallas:

- Uso uniforme de colores
- Botones con el mismo estilo en todos los módulos
- Estructura similar entre pantallas (menú, encabezado, contenido)

Esto facilita el aprendizaje y reduce errores de uso.

5.6 Relación con los prototipos (mockups)

Los mockups presentados en la sección anterior representan la estructura funcional del sistema.

El diseño visual final deberá respetar:

- La organización de los elementos
- Los flujos de interacción
- Las funcionalidades definidas

Las mejoras estéticas no deberán modificar el comportamiento funcional acordado.

5.7 Consideraciones de entorno de uso

El sistema será utilizado principalmente en:

- Mostradores de atención al cliente
- Computadoras de escritorio

Por lo tanto, el diseño deberá:

- Priorizar velocidad de interacción
- Evitar sobrecarga visual
- **Permitir uso continuo sin fatiga**

6. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

El sistema será considerado aceptado cuando:

- Todas las funcionalidades descritas estén implementadas
- No existan errores críticos
- El cliente valide el funcionamiento

7. PLAN DE DESARROLLO

Fase	Descripción
Análisis	Relevamiento
Diseño	Modelado
Desarrollo	Programación
Testing	Pruebas
Entrega	Implementación

8. LIMITACIONES Y RESPONSABILIDADES

Responsabilidades del cliente

- Proveer información necesaria
- Validar entregas

Responsabilidades del desarrollador

- Implementar funcionalidades definidas
- Cumplir con los requisitos establecidos

9. CONCLUSIÓN

Este documento define de manera completa el sistema a desarrollar y establece un acuerdo claro entre ambas partes.

Cualquier funcionalidad no incluida deberá tratarse como un nuevo requerimiento.

---

10. FIRMA DE CONFORMIDAD

El presente documento es aceptado como base del proyecto.

Cliente: _____
Fecha: _____

Proveedor: _____
Fecha: _____